

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

Ingeniería de Requisitos

Acta de constitución (Project Charter)

Diligencien esta acta con la información acordada en el kick-off de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción por sección (guía teórica, sección 5) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

Un objetivo específico y verificable, un alcance que diga también qué queda fuera y por qué, criterios de éxito medibles con un plazo — no aspiraciones genéricas. Si usaron una IA generativa para un primer borrador, revisen cada frase contra lo que realmente se acordó en la reunión.

Nombre del proyecto

Sistema de gestión de ventas, inventario y finanzas para Martin Pescador (cafetería)

Patrocinador

Jefe y propietario de Martin Pescador: autoriza el presupuesto, decide sobre la continuidad del proyecto y valida la propuesta final.

Responsable de la iniciativa

Equipo de Ingeniería de Requisitos (UPTC, Ingeniería de Sistemas): Nicolas Bastidas Medina, Sandy Katherin Hurtado Suárez y Julián Estiven Murcia Rodriguez.

Fecha del acta

17 de septiembre de 2026

1. Objetivo del proyecto

¿Por qué existe este proyecto? Sea específico y verificable — evite una aspiración genérica.

Objetivo

Diseñar y especificar un sistema de software para la cafetería Martin Pescador que reemplace el doble registro actual (cuaderno físico + aplicación en el celular) y permita: (a) registrar cada venta como una orden independiente con su método de pago, (b) controlar el inventario con alertas de agotamiento, (c) registrar los gastos diarios y de mercado, y (d) generar automáticamente el cierre de caja diario con historial trazable de cada transacción.

El proyecto existe porque hoy el negocio no puede rastrear el origen de un descuadre (hubo uno de 50 mil pesos sin ningún respaldo para revisarlo), consolida las cuentas a mano en 8 a 15 minutos diarios y reabastece cuando el inventario ya está muy bajo. El resultado se considerará logrado cuando el patrocinador valide la especificación y el prototipo frente a los criterios de la sección 7.

2. Alcance preliminar

Dentro de esta fase

- Registro de ventas por orden independiente (producto, hora, monto y método de pago: efectivo o transferencia), con edición o anulación que deje constancia del cambio.
- Control de inventario por producto, con disponibilidad visible al iniciar cada turno y alertas cuando un insumo esté próximo a agotarse.
- Registro de gastos diarios y de mercado (con proveedor cuando aplique) y de ingresos, centralizados en un solo medio.
- Cierre de caja diario automático (ventas, gastos y saldo), con saldo de cierre consultable por el turno siguiente.
- Historial trazable de transacciones y búsqueda por número de recibo para investigar descuadres.
- Reportes visuales de ingresos, egresos, flujo de caja y rotación de productos.
- Perfiles de usuario con permisos diferenciados (empleado: registrar ventas; dueño y asesora: productos, inventario, gastos y reportes).
- Funcionamiento sin conexión a internet en un dispositivo móvil, con persistencia confiable de la información.

Fase actual: levantamiento (elicitación), especificación, priorización y validación de requisitos, según las carpetas 01 a 05 del repositorio del equipo.

Fuera de esta fase (y por qué queda fuera)

- Facturación electrónica ante la DIAN: hoy el local no entrega factura y su integración exige un marco normativo y técnico que excede esta fase; puede evaluarse después.
- Integración automática con WhatsApp o redes sociales para domicilios: en esta fase solo se registra el canal del pedido; integrar mensajería agrega complejidad que ningún stakeholder priorizó.
- Contabilidad formal, impuestos y nómina: las necesidades expresadas se limitan a control de ventas, gastos y flujo de caja.
- Compra automática o pedidos directos a proveedores: solo se alerta el agotamiento; el pedido lo sigue haciendo el jefe.
- Suministro de hardware (caja registradora física, impresora, datáfono): el proyecto entrega software; el equipo existente es un celular dedicado al local.
- Implementación en producción y capacitación completa del personal: esta fase termina con la especificación validada; el despliegue depende del presupuesto que defina el jefe.

3. Supuestos y restricciones

Un supuesto es algo que dan por cierto sin verificar (riesgo si es falso). Una restricción es algo fijo que no pueden cambiar.

Supuestos

- El jefe autoriza el presupuesto y estará disponible para validar los requisitos (su interés en el proyecto se calificó en 3 sobre 5; si no responde, la validación se retrasa).
- La hora pico inicia hacia las 6 p.m. (dato de la empleada, sin confirmar con los dueños); si es falso cambia el diseño del flujo de venta rápido.
- La aplicación actual del celular conserva la información al cerrarse (la empleada no lo sabe); si no la conserva, el riesgo de pérdida de datos es mayor al estimado.
- El personal está dispuesto a dejar el cuaderno y adoptar un solo registro; si no, persistirá el doble registro.
- Las cifras dadas por los entrevistados (20 a 40 ventas diarias según el jefe, unos 50 tintos diarios según la empleada, cierre de 8 a 15 minutos) son representativas de un día normal.
- Hoy el inventario no se controla en la aplicación (dato de la empleada: «no hay un inventario»); el jefe indicó que la aplicación sí lo lleva. Contradicción por verificar con el jefe: si la aplicación ya lo controla, cambia el alcance del módulo de inventario.

Restricciones

- El local no cuenta con conexión a internet: el sistema debe operar sin conexión para las tareas diarias.
- El sistema actual funciona en un solo dispositivo móvil dedicado exclusivamente al local; no se dispone de otro equipo.
- Presupuesto aún sin definir: el jefe pidió conocer cuánto costaría la solución y que ahorre tiempo.
- Los procesos del negocio son de plazos cortos (la asesora trabaja con cierres diarios y balance semanal), por lo que la solución no puede añadir carga operativa.
- Plazos y entregables del curso de Ingeniería de Requisitos (UPTC), con un equipo de tres integrantes.
- La empleada solo tiene acceso al registro de ventas; la creación de productos es exclusiva del dueño.

4. Stakeholders y roles

Debe coincidir con la matriz de poder-interés diligenciada, agregando el rol formal de cada uno.

Stakeholder	Rol en el proyecto
Jefe / propietario	Patrocinador y tomador de decisiones: autoriza el presupuesto, puede cancelar el proyecto y valida la propuesta (poder 5, interés 3: mantener satisfecho).
Asesora financiera	Usaria directa: registra ingresos y egresos, proyecta compras por temporada y consolida el balance semanal (poder 2, interés 4: mantener informada). Fuente de requisitos de reportes y flujo de caja.
Empleada (mesera y cajera)	Usaria operadora: atiende clientes, registra las ventas, abre y cierra turno y verifica la caja (poder 2, interés 4: mantener informada). Fuente de requisitos de registro de ventas e inventario.
Equipo de análisis y desarrollo (Nicolas, Sandy y Julián)	Responsable de la iniciativa y área técnica: elicitación, especificación, priorización y validación de requisitos;

Stakeholder	Rol en el proyecto
	entrevistadores (Sandy y Julián) y relator (Nicolas) (poder 3, interés 5: mantener informado).
Cientes del local	Usuarios indirectos: reciben el servicio que el sistema soporta y esperan turno en la hora pico (poder 1, interés 2: monitorear). No se les entrevista; se observa su afluencia.

5. Cronograma de alto nivel

Hito	Fecha estimada
Kickoff, acta de constitución e identificación de stakeholders con matriz poder-interés (01-kickoff)	17 de septiembre de 2026
Entrevista a la empleada (mesera y cajera) y a la asesora financiera (02-elicitation)	17 y 19 de septiembre de 2026
Entrevista al jefe (realizada) y validación de las notas con los tres entrevistados (02-elicitation)	Entrevista: fecha por confirmar. Validación: enviada a la asesora el 20 de septiembre de 2026, sin respuesta aún.
Especificación de requisitos y priorización del backlog (03 y 04)	[Por definir]
Validación de la especificación con el patrocinador (05-validacion)	[Por definir]

6. Riesgos iniciales

Riesgo	Impacto si ocurre	Estrategia inicial
Resistencia del personal al cambio: la empleada trabaja de forma empírica y ya mantiene doble registro (cuaderno y celular).	El sistema no se usa o se conserva el cuaderno; el descuadre y el doble registro persisten.	Involucrar a la empleada y a la asesora en las pruebas, mantener un flujo de venta de pocos pasos y validar prototipos con ellas antes de cerrar la especificación.
Restricciones sin confirmar (presupuesto, tipo de dispositivo, compatibilidad con la app actual).	La especificación podría exceder lo que el jefe puede pagar y exigir rediseño tardío.	Agendar una sesión corta con el jefe para fijar presupuesto y prioridades antes de la priorización del backlog.

Riesgo	Impacto si ocurre	Estrategia inicial
Falta de conexión a internet y de respaldo de datos en el celular único del local.	Pérdida de ventas registradas o imposibilidad de operar; los descuadres seguirían sin trazabilidad.	Diseñar el sistema para operar sin conexión con almacenamiento local persistente y una copia de respaldo exportable.
Baja disponibilidad de los stakeholders para validar (la asesora aún no responde el envío de validación del 20 de septiembre; el jefe tiene interés medio).	Requisitos sin validar, retrasos en el cronograma y riesgo de construir sobre supuestos erróneos.	Enviar resúmenes cortos, fijar fechas límite de respuesta y validar en visitas presenciales al local.

7. Criterios de éxito

Deben ser medibles y tener un plazo.

Criterios de éxito

- Plazo de verificación: todos los criterios se comprueban en una prueba con el patrocinador al cierre de la fase de validación (05-validacion), en la fecha que se acuerde con el docente. Consolidar las cuentas del día en 3 minutos o menos (línea base: 8 a 10 minutos según la empleada y 10 a 15 según el jefe), medido en la prueba con el patrocinador durante la fase de validación.
- Eliminar el doble registro: el 100 % de las ventas de una jornada de prueba se captura una sola vez en el sistema, sin anotarlas en el cuaderno.
- Registrar cada venta como orden independiente, de modo que el 100 % de las órdenes de la jornada de prueba pueda consultarse por producto, hora, monto y método de pago.
- Localizar el origen de un descuadre simulado en la prueba de validación en menos de 5 minutos usando el historial y el número de recibo (línea base: el descuadre de 50 mil pesos no pudo rastrearse).
- Generar alertas de inventario para el 100 % de los productos que estén por debajo del mínimo definido con el jefe durante la prueba.
- Operar completamente sin conexión a internet en el dispositivo del local durante la jornada de prueba, sin pérdida de datos al cerrar la aplicación.
- Especificación de requisitos aprobada por escrito por el patrocinador al cierre de la fase de validación (05-validacion).

8. Aprobación

Nombre y cargo — Patrocinador

Camilo Gutiérrez — Jefe y propietario, Martin Pescador

Nombre y cargo — Responsable técnico

Nicolas Bastidas Medina, Sandy Katherin Hurtado Suárez y Julián Stiven Murcia Rodriguez — Equipo de análisis y desarrollo, Ingeniería de Sistemas (UPTC)

Fecha de aprobación

[Pendiente de firma]

Este documento se sube al repositorio del equipo en 01-kickoff/acta-constitucion.md (o como este mismo archivo), por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.